

平成21年度
東京大学大学院総合文化研究科
広域科学専攻修士課程入学試験問題

広域システム科学系 総合科目

（平成20年8月26日 13:00～16:00）

試験開始の合図があるまで問題冊子を開いてはいけません。開始の合図があるまで、下記の注意事項をよく読んでください。

1. 本冊子は、広域システム科学系を第一志望とする受験者のためのものである。
2. 本冊子の本文は22ページである。落丁、乱丁又は印刷不鮮明の箇所があった場合には、手を挙げて申し出ること。
3. 第1問～第20問から3問を選択して解答すること。
4. 配付された3枚の解答用紙（両面使用可）は、問題ごとに1枚を使用すること。
5. 解答用紙の上の欄に、解答した問題の番号、科目名、氏名及び受験番号を、次の記入例のように記入すること。なお、氏名、受験番号を記入していない答案は無効である。

記入例

問題番号	科目名	氏名	受験番号
第11問	地球科学（1）	○ ○ ○ ○	No.○○○○○

6. 本冊子の最後の3枚は草稿用紙である。切り離して使用してもよい。
7. 試験の開始後は、中途退場を認めない。
8. 本冊子、解答用紙及び草稿用紙は持ち帰ってはならない。
9. 次の欄に受験番号と氏名を記入せよ。

受験番号	
氏名	

広域システム科学系 総合科目

目 次

第1問	数学 (1)	1
第2問	数学 (2)	2
第3問	物理・宇宙物理 (1)	3
第4問	物理・宇宙物理 (2)	4
第5問	化学 (1)	5
第6問	化学 (2)	6
第7問	生物学 (1)	7～8
第8問	生物学 (2)	9
第9問	認知行動科学 (1)	10～11
第10問	認知行動科学 (2)	12
第11問	地球科学 (1)	13
第12問	地球科学 (2)	14
第13問	情報 (1)	15
第14問	情報 (2)	16
第15問	地理学 (1)	17
第16問	地理学 (2)	18
第17問	地誌学	19
第18問	科学史・科学哲学	20
第19問	社会科学	21
第20問	科学技術社会論	22

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 1 問 数学 (1)

t を独立変数とする定係数 n 階線形微分方程式は、 $p = \frac{d}{dt}$ と置き、 p についての n 次多項式 $L(p)$ を用いて $L(p)z = q(t)$ の形で表すことが出来る。たとえば微分方程式 $\frac{d^2}{dt^2}z + 3\frac{d}{dt}z + z = 0$ は、「 $L(p)z = q(t)$ 、ただし $L(p) = p^2 + 3p + 1$ かつ $q(t) = 0$ 」と表せる。以下では $p = \frac{d}{dt}$ とする。

(1) $L(x)$ が x についての任意の多項式であるとき、

$$L(p)(\exp(\lambda t)f(t)) = \exp(\lambda t)L(p+\lambda)f(t) \quad \dots\dots(i)\text{式}$$

を数学的帰納法を用いて示したい。まず $L(p) = ap + b$ (a と b は任意の定数) の場合について (i) 式が成り立つことを示せ。それから、 $L(p)$ が n 次の多項式である時 (i) 式が成り立つと仮定し、 $L(p)$ が $n+1$ 次多項式の時も (i) 式が成り立つことを示せ。

(2) $L(x)$ が x についての任意の多項式、 λ が方程式 $L(x) = 0$ の k 乗根 (実数または複素数) であるとき、ある多項式 M が存在して

$$L(p+\lambda) = M(p+\lambda)p^k$$

と書ける。これと (1) の結果を用いて、 $z = t^r \exp(\lambda t)$ 、 $r = 0, 1, \dots, k-1$ が、常微分方程式 $L(p)z = 0$ の解となっていることを示せ。(他の方法で示してもよい。)

(3) 実数係数の常微分方程式 $L(p)z = 0$ 、 $L(p) = p^2 + ap + b$ を考える。 $a > 0$ かつ $b > 0$ である時、全ての解が $t \rightarrow \infty$ で $z \rightarrow 0$ に収束することを示せ。

(4) 次の微分方程式の解を求めよ。実数になる場合は虚数単位 i を含まない形で表せ。

$$\frac{d^2}{dt^2}z - 2\frac{d}{dt}z + 2z = 2t$$

$t = 0$ における初期条件は $z = 0$ かつ $\frac{d}{dt}z = 1$ 。

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 2 問 数学 (2)

3×3 行列 X および I を

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とするとき、以下の問いに答えよ。ただし以下で、 A^T は A の転置行列を表す。また、行列の指数関数は、 $\exp(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n$ で定義されるものとする。

- (1) X が、関係式 $X^{2n+1} = X$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) をみたすことを示せ。
- (2) 実数 θ に対して、行列 $\exp(i\theta X)$ を求めよ。ただし、 i は虚数単位である。
- (3) X の固有値 $x_1 \geq x_2 \geq x_3$ と対応する固有ベクトル v_1, v_2, v_3 を求めよ。
- (4) $\tilde{X} = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_2 & 0 \\ 0 & 0 & x_3 \end{pmatrix}$ とする。 $U^T X U = \tilde{X}$ となるような直交行列 U をひとつ求めよ。
- (5) a, b, c を任意の実数として 3×3 対角行列 $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$ を、 $\tilde{X}$ の多項式で表せ。
- (6) $XM = MX$ かつ $M^T M = I$ をみたす行列 M をすべて求め、 X の多項式で表せ。
- (7) 行列 W を

$$W = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

とする。行列 $\exp(itW)$ が、 X を対角化する直交行列を与えるとき、実数 t はいくらか。また問 (4) で求めた U との関係を答えよ。

第 3 問 物理・宇宙物理 (1)

密度と温度が空間的に一定であるガスが無限に広がっているとする。この一様なガスに微小な摂動（擾乱）が加えられたとき、その摂動の及ぶ領域がある条件を満たす場合、その領域は不安定になって収縮を始めることが知られている。この不安定性について以下の問いに答えよ。ただし、一様な密度を ρ_0 、一様な温度を T_0 とし、ガスは理想気体であると考えてよい。また、ボルツマン定数を k 、水素原子の質量を H 、平均分子量（圧力に寄与する粒子 1 個あたりのガスの平均質量を水素原子の質量を単位にして表した値）を μ 、万有引力定数（重力定数）を G とする。

- (1) 圧力 p 、絶対温度 T 、密度 ρ 、平均分子量 μ の理想気体の状態方程式を p 、 T 、 ρ 、 μ 、 H 、 k を使って表せ。
- (2) 一様なガス中に半径 R の球を考える。この球の表面に質量 m の質点を置いたとき、その質点に作用する半径 R の内部の物質からの重力を、 ρ_0 、 R 、 G 、 m を使って表せ。
- (3) 一様なガス中を伝わる音波の速度を次元解析によって近似的に求め、 T_0 、 μ 、 H 、 k を使って表せ。数係数は考慮しなくてよい。
- (4) ガスが重力で収縮することに対して、ガスの圧力は収縮を妨げる働きをする。そのとき、ガスが重力だけの作用で収縮する（自由落下する）時間に比べ、ガス圧の摂動が伝わる時間がかかりすぎると、ガスの収縮を止めることができないと考えられる。そのように考えてよい理由を述べよ。
- (5) 問 (2) で考えたガス球が自由落下するとして（圧力の作用が無視できると考えてよく、重力崩壊という）、ガス球が重力崩壊するのにかかる特徴的な時間を次元解析で求め、 ρ_0 と G を使って表せ。数係数は考慮しなくてよい。
- (6) 問 (2) で考えたガス球の表面から中心に音波が伝わる時間はいくらか。問 (3) を利用して計算し、 T_0 、 μ 、 H 、 k 、 R を使って表せ。
- (7) 問 (4)、(5)、(6) を参考にして、不安定化して収縮を始めるガス球の半径の最小値を、 ρ_0 、 T_0 、 μ 、 H 、 k 、 G を使って表せ。

第 4 問 物理・宇宙物理 (2)

磁場中に置かれたある磁性体の熱力学的性質を議論する。温度を T 、磁場の大きさを H 、磁化の大きさを M としたとき、磁性体は状態方程式としてキューリー則、

$$\frac{M}{H} = \frac{C}{T}$$

を満たす。ここで C は定数である。この磁性体の磁化 M を dM だけ増加させるために必要な外からの仕事は HdM で表され、磁化による体積変化は無視できるとする。以下の問い (1)~(7) に答えよ。

- (1) 磁性体のヘルムホルツの自由エネルギーを $F(T, M)$ とし、その自由エネルギーの微小変化 dF を、磁化の微小変化 dM 、温度の微小変化 dT を用いて、次のように表す。

$$dF = \boxed{(a)} dM + \boxed{(b)} dT$$

それぞれの $\boxed{(a)}$ 、 $\boxed{(b)}$ に入る式を磁性体のエントロピー S 、 H を用いて答えよ。

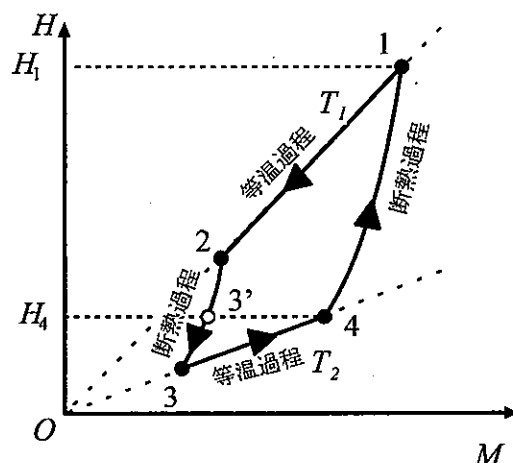
- (2) $\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_T$ と $\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_M$ の関係を答えよ。

- (3) 内部エネルギー $U(T, M)$ は T だけの関数であり、 M に依存しないことを示せ。

次に、 a を正の定数として、内部エネルギーを具体的に、 $U = aT^2$ に従うものとして、以下の問いに答えよ。

- (4) 磁性体の温度を T_1 に保ちながら、ゆっくりと磁場を $H = 0$ から H_1 に変化させるとき (等温過程) に、磁性体に加わる熱量を求めよ。
- (5) さらに、磁性体を温度 T_1 、磁場 H_1 の状態から、断熱壁で囲みゆっくりと磁場 $H = 0$ の状態に戻した (断熱過程)。この操作は断熱消磁と呼ばれるが、この操作によって得られる $H = 0$ の状態の磁性体の温度 T^* を求めよ。

- (6) この磁性体を作業物質として、図に示すような $H-M$ 平面のサイクル過程 (1 → 2 → 3 → 4 → 1) を行ったときの熱効率を答えよ。ただし、過程 1 → 2 と過程 3 → 4 は、それぞれ温度 T_1 と T_2 の等温過程であり、過程 2 → 3 と過程 4 → 1 は、断熱過程である。また、熱効率は磁性体の受け取った熱量のうち、外の系にした仕事の割合とする。



- (7) 前問のサイクル過程の断熱過程 2 → 3 の途中で、磁場が状態 4 と同じ H_4 に到った状態 (状態 3') で、磁場を一定に保ち、熱源の温度を調整して状態 4 に至るサイクル過程 (1 → 2 → 3' → 4 → 1) を考える。このサイクル過程の熱効率と前問の熱効率の大小関係を理由とともに説明せよ。

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 5 問 化学 (1)

以下の問題 1 ～ 4 に答えよ。

1. (1) ～ (3) の分子は、それぞれ示したような構造をもつ。VSEPR (原子価殻電子対反発) モデルを用いて、各分子の構造を説明せよ。

- (1) CH_4 正四面体
- (2) XeF_4 正方形
- (3) SF_4 シーソー形 (図 1 の通り)

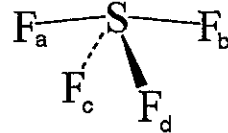


図 1 F_aSF_b 面と F_cSF_d 面は直交している。
 $\angle \text{F}_a\text{SF}_b = 179^\circ$, $\angle \text{F}_c\text{SF}_d = 103^\circ$

2. 0.10 mol/dm^3 の酢酸水溶液と 0.10 mol/dm^3 の酢酸ナトリウム水溶液を同体積混合して得られる緩衝溶液の pH を求めよ。ただし、導出過程も書くこと。また、酢酸の酸解離指数 ($\text{p}K_a$) は 4.56 である。

3. 以下の酸の組合せ (1) と (2) において、それぞれどちらの方が強い酸と考えられるか。化学式で答えよ。その根拠も説明せよ。

- (1) H_2SO_4 と H_3PO_4
- (2) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ と $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

4. 表 1 の標準電極電位 E° を用いて、次の (1) と (2) に答えよ。

- (1) $\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$ の E° を求めよ。
- (2) 鉄を希酸中で溶解すると、 Fe^{2+} が生成し、 Fe^{3+} は生成しない。その理由を説明せよ。

表 1 水溶液中 (25°C) における標準電極電位 E°

	E°/V
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	0.77
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}$	-0.44

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 6 問 化学 (2)

燃料電池は、水素などの燃料と酸素などの酸化剤を電気化学的に反応させて電力を取り出す発電装置である。燃料電池の燃料には様々な物質を利用することができる。現在は、主として水素の酸素酸化反応 (2H_2 (気体) + O_2 (気体) $\rightarrow$ $2\text{H}_2\text{O}$ (液体) : 標準反応エンタルピーは -286 kJ mol^{-1}) を利用する燃料電池が研究されているが、メタノールを燃料とする燃料電池もある。これらに関連する以下の問いに答えよ。計算問題について、温度は全て 300 K とし、ファラデー定数は $9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ とする。また、 300 K における熱力学データは以下の値とする。解答用紙には答えだけでなく計算過程も必ず記載せよ。

	物 質	数 値
標準エントロピー	水素 (気体)	$130 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
	酸素 (気体)	$205 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
	水 (液体)	$70 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
標準生成ギブズ自由エネルギー	二酸化炭素 (気体)	-394 kJ mol^{-1}
	メタノール (液体)	-166 kJ mol^{-1}
標準燃焼エンタルピー	メタノール (液体)	-764 kJ mol^{-1}

1. 水素の燃焼による水の生成反応の標準反応エントロピーを求めよ。
2. 水素と酸素の反応による水の生成反応の標準反応ギブズ自由エネルギーを求めよ。
3. 水素ガスを燃料として 300 K で動作する燃料電池ができた場合、理想的な起電力は何 V になるか求めよ。
4. メタノールの燃焼の化学反応式を書け。
5. メタノールの燃焼の標準反応ギブズ自由エネルギーを求めよ。
6. メタノールの酸化を利用する燃料電池が 300 K で理想的に作動すると仮定した場合、メタノールを燃焼させて取り出さる反応熱の何%を電気エネルギーに変換できるか求めよ。
7. 電池を構成する固体材料 (電極など) を非破壊的に組成分析する方法、および形態観察する方法をそれぞれ一つ挙げ、それらの方法の原理を説明せよ。
8. 電池を構成する材料には、さまざまな金属元素が含まれる。サンプルを酸などで溶解してサンプルに含まれる金属元素を定量分析する場合に適した方法を一つ挙げ、その方法の原理を説明せよ。

第 7 問 生物学 (1) その 1

A (選択問題)

生物学 (1) は選択問題になっている。A 問題と B 問題のどちらか 1 問のみを
選択して解答せよ。

問 1 以下の (1) ~ (7) の術語から 4 つ を選択し、各々 3 ~ 4 行程度で説明せよ。

- (1) 生態系の物質生産における一次総生産と一次純生産
- (2) 社会性昆虫の階級分化
- (3) 自然界における個体群大発生
- (4) 植生の遷移
- (5) 生態系における窒素循環
- (6) 保護区設定のときの SLOSS (Single Large Or Several Small) 問題
- (7) 絶滅の渦

問 2 以下の (1) ~ (3) の問いに答えよ。

- (1) 生物群集の成り立ちについて、群集理論と非平衡学説の双方の考え方を合計
7 行程度で説明せよ。
- (2) 生物圏の水循環では、陸域に降った雨はさまざまな物質を溶かし込み、それ
を海に運ぶので、水循環では物質が陸から海へと移動する。海に入った物質
の一部を陸域に戻すしくみが生物圏にはあるが、それは何か？考えられる仕
組みを箇条書きで列挙し、各々 2 ~ 3 行程度で説明せよ。
- (3) 日本の農地のほとんどは森林を切り開いてつくられた。森林を農地に変えた
場合、生態系としての構造 (生態系をつくっている生物種とその生物量、相
互作用の関係性など) と機能 (物質循環とエネルギー流) はどのように変化
するか？ 構造と機能の各々について 3 ~ 4 行程度で説明せよ。

第 7 問 生物学 (1) その 2

[注] 生物学 (1) については、問題 A または B のうちのどちらかを選択して解答せよ。

問題 B

問 1 図は単細胞接合藻ヒメミカヅキモの生活環である。ヒメミカヅキモでは、通常、外部形態からは区別できない+型、-型を持ち、同じ型の細胞間では接合が起こらない。

- (1) このようなヒメミカヅキモの接合は、有性生殖であるか、あるいは無性生殖であるか？どちらであるかを答え、その根拠について述べよ。
- (2) このヒメミカヅキモでは、接合子から 2 回の細胞分裂により+型、-型がそれぞれ 2 個ずつ、合計 4 個体が生じるものとする。この集団中に、接合をおこなわず、代わりに 2 回の細胞分裂により 4 個体のクローンを生じる個体が突然変異で生じたとする。通常の接合子形成と、突然変異体において接合子を形成する代わりにおこなわれる 2 回の細胞分裂の頻度が同じである場合、この突然変異体は集団中でどのようなようになっていくと思われるか？その理由とともに記述しなさい。その際、もとの集団中の+型、-型の頻度は同じで、接合子は形成後に休眠をせずただちに細胞分裂をおこなうものとする。また、成長速度等は両者で変わらないとする。
- (3) (2) のような場合、接合を行なうものが有利になるような環境条件を考え、その理由とともに記述しなさい。

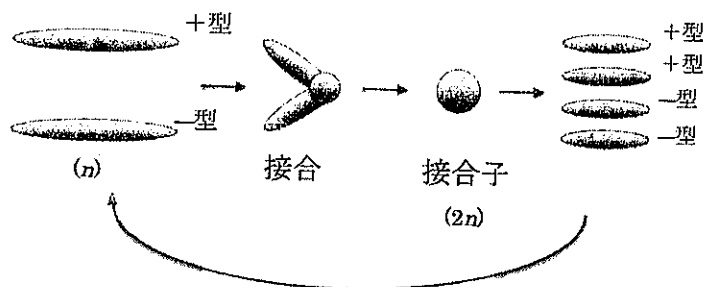


図. ヒメミカヅキモの生活環

問 2 以下の対になった語句について説明しなさい。

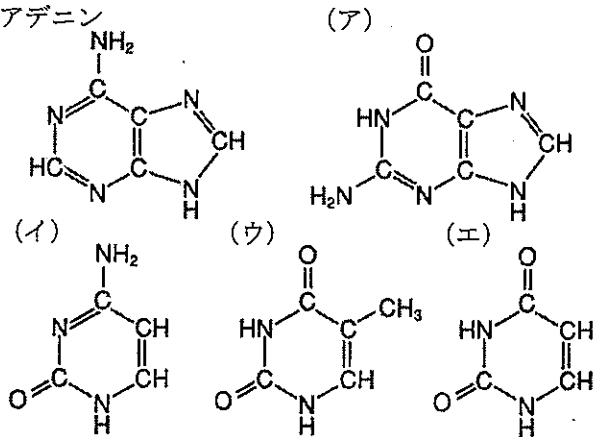
- (1) 単系統群 monophyletic group と側系統群 paraphyletic group
- (2) オルソログス遺伝子 orthologous gene とパラログス遺伝子 paralogous gene
- (3) 同質倍数体 autopolyploid と異質倍数体 allopolyploid

第 8 問 生物学 (2)

以下の問 1—2 に答えよ。

問 1

- (1) ヌクレオチドを構成する、以下のアデニン、デニンおよび (ア) ～ (エ) の塩基について。アデニンと (ア) および (イ) ～ (エ) の環構造を持つ塩基を、それぞれ何と呼ぶか、記しなさい。
- (2) DNA を構成する塩基は、アデニンと、(ア) ～ (ウ) である。それぞれの名称を記しなさい。
- (3) 2 本鎖 DNA において、アデニンと塩基対形成する塩基を (ア) ～ (ウ) の中から 1 つ選びなさい。そしてアデニンとの塩基対形成における水素結合の様子を図示しなさい。
- (4) 同じ長さの 2 本の二本鎖 DNA、(A) および (B) について。(A) におけるアデニンの含量は 10%、(B) におけるアデニンの含量は 30% であった。(A) および (B) における (ア) の含量は何%か、記しなさい。
- (5) (4) の二本鎖 DNA について。(A) と (B) ではどちらの解離温度が高いと考えられるか、理由とともに記しなさい。
- (6) 以下のヌクレオチドについての説明のうち、正しいものを全て選びなさい。
- 紫外線が照射されると (ア) の二量体が形成される。この二量体は光回復酵素により脱重合され、修復される。
 - (イ) が脱アミノ化すると (エ) に変化する。DNA が (エ) を用いない理由は、(イ) が (エ) に変化しても、変異として区別出来ないからである。
 - アデニンや (ア) を塩基として持つデオキシリボヌクレオチド三リン酸は、生体内の様々な反応にエネルギーを供給する役割を持つ。
 - 大腸菌において塩基対のミスマッチが生じた場合、その修復はミスマッチ周辺のメチル化度で決められる。メチル化された親鎖とまだメチル化されていない娘鎖のうち、娘鎖が修復される。



問 2

- (1) DNA の複製の仕組みについて。以下の用語を用いて、3～5 行程度で説明しなさい。
- (複製フォーク、リーディング鎖、ラギング鎖、岡崎断片、DNA ポリメラーゼ、RNA プライマー、DNA リガーゼ)
- (2) 1986 年、マリスらにより開発された PCR 法は、好熱性細菌の DNA ポリメラーゼを用いる事により、DNA 増幅に要する時間や作業行程を飛躍的に短縮した。PCR 法の原理について、図示しながら、5 行程度で説明しなさい。

第 9 問 認知行動科学 (1) (その 1)

以下の「逆さハノイの塔の問題」に関する記述を読んで、設問 (1) ~ (7) に答えなさい。

図 1 に示すように、逆さハノイの塔の問題とは、中央に穴があいたディスク 3 枚 (大、中、小) と 3 本の棒 (ペグ) がついている台を使い、ディスクを図 1 の状態 a から状態 b に移動させるための最小の手数 (移動回数) を求める問題である。但し、ディスクを移動する際には、次の 3 つの規則に従っていなければならない。

1. 一度に 1 枚のディスクしか移動してはならない。
2. 移動先には、移動するディスクよりも大きいディスクがあってはならない。
3. 同じペグに複数のディスクがあるときには、その中で最も大きいディスクのみが移動できる。

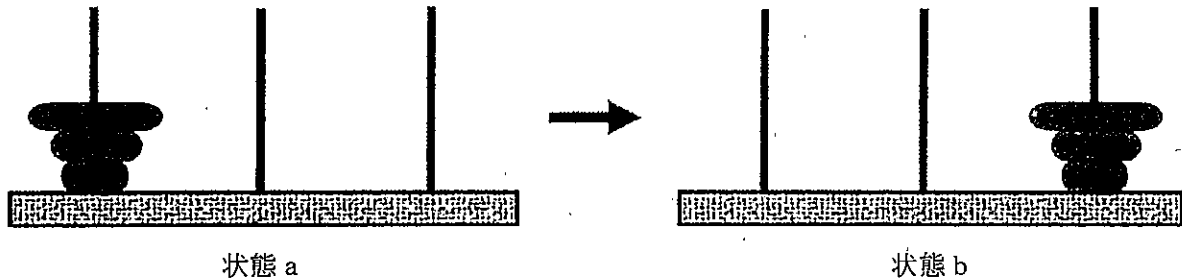


図 1

- (1) 認知科学において、問題解決はしばしば、「問題の制約を満たしながら、初期状態を目標状態へと変換するオペレータ系列 (適切な経路) を求めること」と定義される。上記の逆さハノイの塔の問題において、初期状態、目標状態、オペレータ、問題の制約は何であるかを答えなさい。
- (2) 初期状態、目標状態、オペレータ、問題の制約のいずれかが明確に定義できない問題は一般に何と呼ばれるかを答え、その具体例の一つを示しなさい。
- (3) 逆さハノイの塔の問題に、問題の制約を満たすように次々とオペレータを適用していくと、図 1 の状態 a、b を含めて多くの状態へ遷移可能である。例えば、状態 a からは、一番大きなディスクを中央のペグに移動した状態と、同じディスクを一番右のペグに移動した 2 状態へ遷移可能である。1 回のオペレータの適用による状態遷移を矢印によって表現した図 (状態遷移図) を順次描くことによって、逆さハノイの塔の問題の答を求めなさい。
- (4) 人が逆さハノイの塔の問題を解くときには、しばしば、「目標状態との差異がより小さい状態を生成できるように、現在の状態にオペレータを適用する」という方略 (strategy) を取ることが報告されている。この方略は一般的に何と呼ばれているか答えなさい。
- (5) 現在の状態と目標状態との差異を「より右のペグに多くディスクが刺さっていること」で評価して (4) の方略を取った場合、逆さハノイの塔の問題解決は行き詰まる。そのことを、(3) と同様に状態遷移図を描くことで具体的に説明しなさい。
- (6) (4) のような方略 (の総称) が、コンピュータのアルゴリズムと対比して何と呼ばれているか答えなさい。また、コンピュータのアルゴリズムとの相違点を説明しなさい。
- (7) これまで考えてきた逆さハノイの塔の問題における (大、中、小の大きさの) ディスクを (大、中、小の大きさの) コーヒーカップに置き換え、ペグにディスクを挿すという操作をコーヒーカップを重ねるという操作に置き換えると、図 1 は次のページの図 2 のように表現できる (それ以外の要素は、逆さハノイの塔の問題と同じとする)。これを「コーヒーカップの問題」と呼ぶことにしよう。逆さハノイの塔の問題を解いた人たちの解決時間とコーヒーカップの問題を解いた人たちの解決時間を比較すると、前者よりも後者の方が有意に短いことが実験的に明らかになった。この理由は何だと考えられるか説明しなさい (但し、逆さハノイの塔の問題を解いた人たちとコーヒーカップの問題を解いた人たちとの間で基本的な問題解決能力に差はないものとする)。また、このことから、人間の問題解決の特徴を、コンピュータによる問題解決と比較して述べなさい。なお、図 2 は次のページに記載されているので注意すること。

(その 2 に続く)

第 9 問 認知行動科学 (1) (その 2)

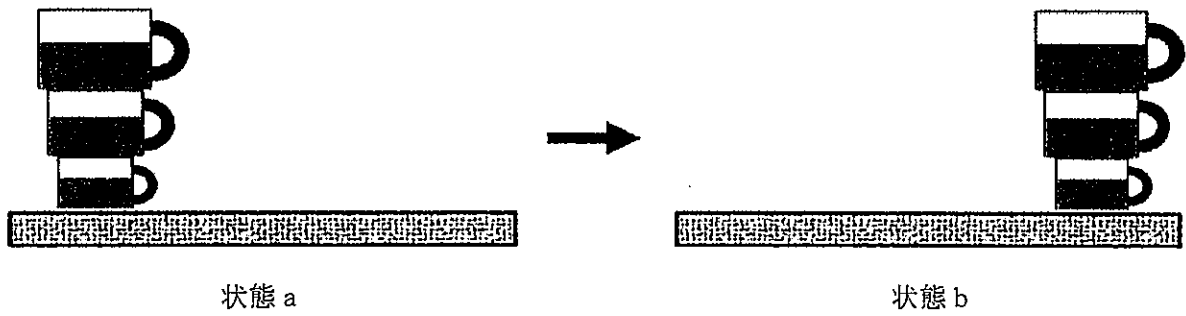


図 2

第 10 問 認知行動科学 (2)

1970 年代にスタンフォード大学で開発された Mycin と呼ばれる医療用エキスパートシステムは、約 600 個の規則からなる知識ベースによって感染症の診断を行うことが可能であった。このシステムは、その後のエキスパートシステム開発や人工知能研究に多大な影響を与えた。1980 年代に入ってエキスパートシステムは様々な領域で開発され、実用レベルに達したものもいくつか存在した。しかし、エキスパートシステム開発にはいくつかの課題が存在することも明らかになった。こうした背景をふまえて、以下の設問 (1) ~ (4) に答えなさい。

- (1) 1970 年代から 1980 年代に開発されたエキスパートシステムでは、IF-THEN 型の知識表現を基盤としたプロダクションシステムが用いられていた。プロダクションシステムの基本的構造を、以下の用語を用いて記述せよ。必要であれば図を用いても構わない。
 - ・ワーキングメモリ
 - ・パターンマッチ
 - ・競合解消
- (2) IF-THEN 型の知識表現に基づくエキスパートシステムを構築する際の課題を、以下の用語を用いて認知科学的側面から記述せよ。
 - ・ルール
 - ・暗黙知
 - ・専門家
- (3) スタンフォード大学医学部で実施された Mycin の評価研究では、Mycin が生成する診断結果が感染症専門家と比べても遜色ないものであることが明らかになった。しかし、Mycin は実用場面では利用されることがなかった。この理由を Mycin 開発当時の時代を考慮して記述せよ。
- (4) 「知的情報システム」が実用化されるにはどんな条件を満たす必要があるか。(2) (3) で答えた内容と関連づけて記述せよ。

第 11 問 地球科学 (1)

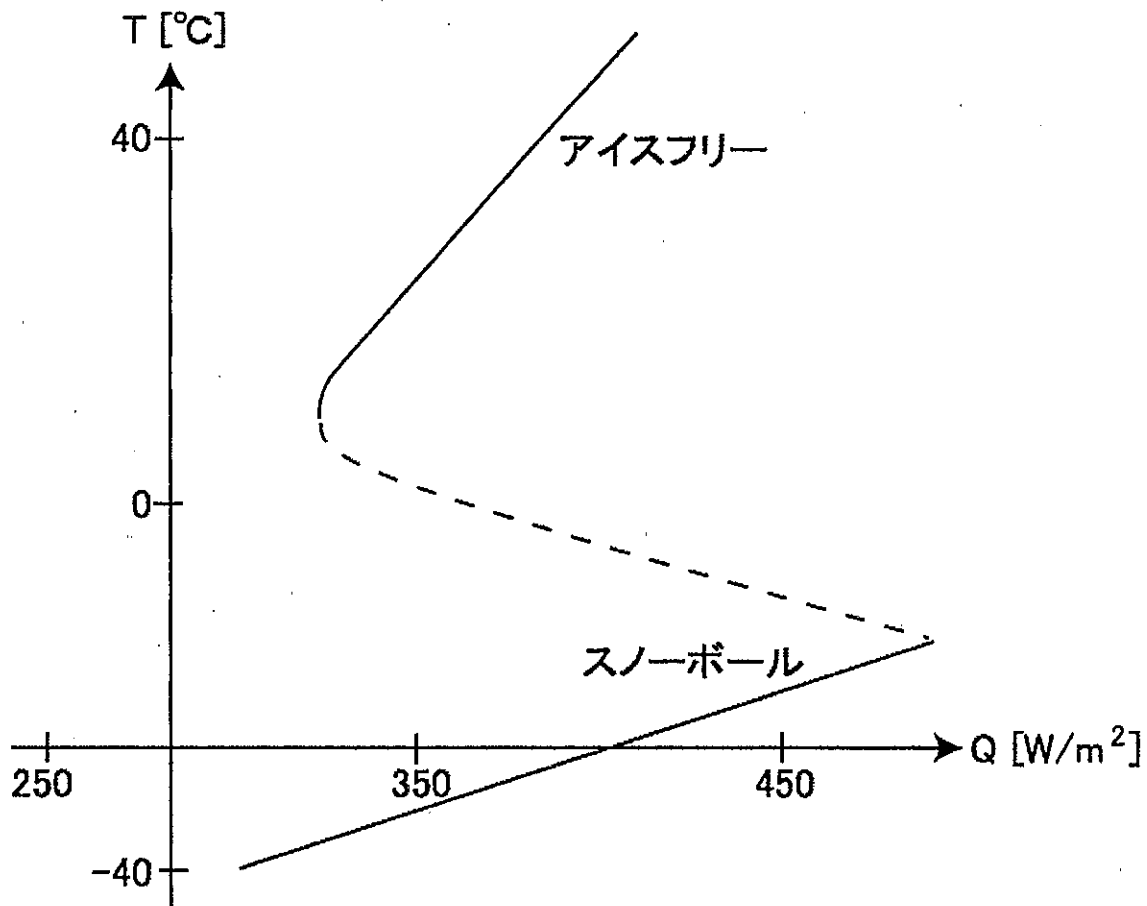
大陸と海洋が接する領域について以下の問いに答えよ。

- 1) 日本の太平洋沿岸域とアメリカ合衆国の大西洋沿岸域との間に、地形および地殻の構成物や地質構造にどのような違いがあるのかを列挙して説明せよ。
- 2) 両地域を形成した地質学的過程について、相違点を明示し、断面図を用いて比較説明せよ。
- 3) 現在のテクトニクスがそのまま継続すると仮定して、今から 3 億年後の両地域の地質構造を予測し、各々について図を用いて説明せよ。

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 12 問 地球科学 (2)

(1) 地球の大気は、太陽からのエネルギーを吸収することによって暖まっている。太陽から地球に降り注ぐエネルギーのフラックスを Q 、地表面における全球平均気温を T と書くと、 Q と T のあいだには、およそ、下のグラフに示したような関係があると考えられている。ただし、図の曲線の中の実線で表された部分は、物理的に安定で現実の地球上で実現可能な状態である。他方、破線の部分は、物理的に不安定で、地球上では実現不可能であることを意味する。この図について、(a)「スノーボール」と書かれた実線上、および、「アイスフリー」と書かれた実線上で、地球の環境はどのような状態になっていると考えられているか、および、(b)なぜ Q の値によっては、同じ Q の値で「スノーボール」と「アイスフリー」の二つの状態が実現可能になるのか、説明せよ。



(2) 地球は、普段はアイスフリーの状態に有るが、24～22 億年前と 7.6 億～5.8 億年前に数回、スノーボールの状態に落ち込んだと考えられている。これらの時期、どのような地質学的証拠に基づいて地球がスノーボール状態に落ち込んだと考えられているのか述べよ。

(3) 地球は、(2)で述べたスノーボールの状態になった後、この状態から抜け出し、アイスフリーの状態に移したと考えられている。また、将来、たとえスノーボール状態になっても、また抜け出すと予想されている。地球ではスノーボール状態が持続しないと考える理由を説明せよ。

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 13 問 情報 (1)

以下の用語から 3 つ選び、各用語に関する説明を 10 行程度で述べよ。必要ならば説明に図を使っても良い。

- 文脈自由文法 (context free grammar)
- ベイズの定理 (Bayes' theorem)
- 公開鍵方式 (public key system)
- ブール代数 (Boolean algebra)
- 有向グラフ (directed graph) の隣接リスト表現 (adjacency list representation)
- 平衡木 (balanced tree)
- システムコール (system call)
- クイックソート (quicksort)
- ハッシュテーブル (hash table)
- 相互情報量 (mutual information)
- 最長共通部分列 (longest common subsequence)
- スタックフレーム (stack frame)

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 14 問 情報 (2)

通信ネットワークの故障に対する信頼性を求める問題を考える。図 1 のような通信ネットワークが与えられているとする。頂点は通信基地であり、辺はそれらを結ぶ通信線である。ネットワークの頂点 U から頂点 V を結ぶ辺に、ある時点でそれが故障により切断されていることがない（すなわち U から V への通信が接続している）という確率 p が与えられているとする。その時、2 つの頂点間が接続されている確率という意味での通信の信頼度を求める。すなわち、頂点 A から頂点 B への通信の信頼度を、 A から B に至る切断されていない通信路が 1 つ以上ある確率で定義するものとする。以下では簡単のために、各辺の接続確率 p は互いに独立とする。

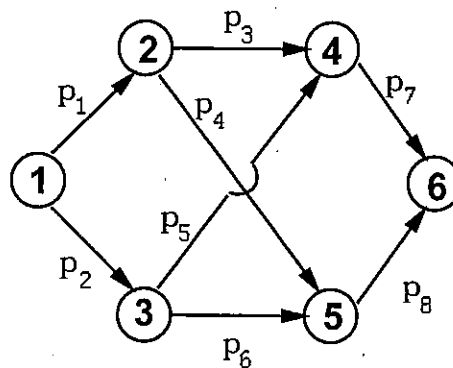


図 1: 通信ネットワークの例

- (1) 図 2 のような直列接続の場合、頂点 1 から頂点 3 への通信について、その信頼度を p_1 と p_2 の多項式として表せ。なお、ここで求めた多項式を与える p_1 と p_2 との間の演算を、 $p_1 \wedge p_2$ と定義するものとする。

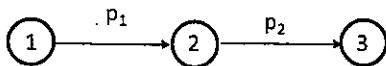


図 2: 直列接続

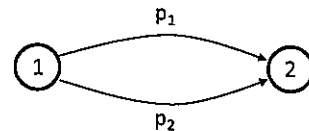


図 3: 並列接続

- (2) 図 3 のような並列接続の場合、頂点 1 から頂点 2 への通信について、その信頼度を p_1 と p_2 の多項式として表せ。なお、ここで求めた多項式を与える p_1 と p_2 との間の演算を、 $p_1 \vee p_2$ と定義するものとする。
- (3) 図 1 において、頂点 1 から頂点 i への通信の信頼度を x_i としたとき、 $x_i (i = 1, \dots, 6)$ を未知数とし、 $p_i (i = 1, \dots, 8)$ を定数として、それらの間に成立する連立方程式を記述せよ。ただし、(1) と (2) で定義した 2 つの演算子 $\wedge$ と $\vee$ を用いてよい。また、 $x_1 = 1$ である。
- (4) (3) で記述した方程式を x_6 について解き、 x_6 を $p_1, \dots, p_8$ の多項式として表せ。

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 15 問 地理学 (1)

次の設問 1 ～ 8 の中から 4 つを選んで、それぞれの語句ペアの関係が明らかになるように説明しなさい。

- (1) 景観と地域区分
- (2) 就業率と労働力率
- (3) 工業出荷額と付加価値額
- (4) Weber の工業立地論と最適施設配置
- (5) 世界システムと商品連鎖
- (6) 帰還移動と引退移動
- (7) 剥奪とインナーシティ
- (8) ジオコーディングと地域メッシュコード

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 16 問 地理学 (2)

わが国における行政上の領域編成に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 1888 年の市制町村制施行以降、わが国の農村では、行政上の村と集落共同体とを区別するために前者を「村」、後者を「ムラ」と記し、両者を区別するようになった。ここでいう村とムラとの関係について述べなさい。

(2) 1953 年から 56 年にかけての大規模な市町村合併（昭和の大合併）の実施に伴う、わが国における市町村領域の性格変化によって、国勢調査において新しい集計上の地域単位が導入されることになった。このことについて具体的な例をあげて説明しなさい。

(3) 近年における大規模な市町村合併（平成の大合併）と昭和の大合併との性格の違いについて述べなさい。

平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 17 問 地誌学

自然環境と水田との関係に関する以下の問いに答えなさい。

(1) 「天水田」とはどのような水田か簡潔に述べた上で、天水田が形成される自然的・人文的条件を説明しなさい。

(2) (A) 山間部の盆地にみられる水田と、(B) タイのチャオプラヤ川やわが国の利根川など大河川のデルタにみられる水田では、それぞれを基盤とする水田稲作社会にどのような違いが生じると考えられるか、東南アジアや日本のケースを念頭に置きながら論じなさい。

(3) 日本では棚田景観が、農村景観の重要な要素として評価され、それを保全しようとする活動が見られる。棚田景観を保全しようとする時に、現実に直面する課題について論じなさい。

第 18 問 科学史・科学哲学

真正な科学と疑似科学を区別することは可能かどうか、また、可能だとすれば、どのようにして区別できるかについて、論ぜよ。

平成 21 年度修士課程入学試験問題
 広域システム科学系 総合科目

第 19 問 社会科学

以下の設問に答えなさい。

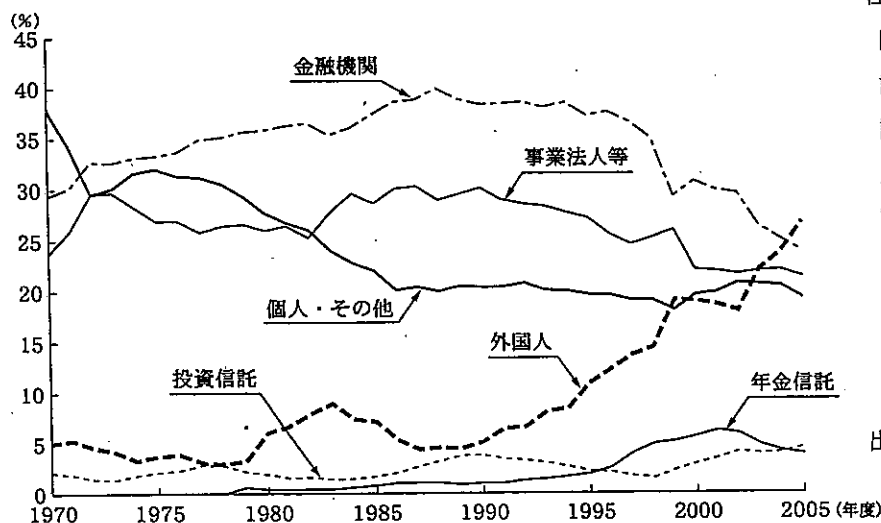
- (1) 図 1 は、発行済み全株式の所有者別持株比率の推移をみたものである。この図を参照しながら、また以下の語句をすべて用いて、日本の企業システムの変化について、論じなさい。語句は繰り返し用いてもよい。

取引規制 メインバンク 株式持合 情報通信技術

- (2) 図 2 は、日本工業の主要な業種を取り上げ、製造品出荷額等に占める各業種の構成比の推移をみたものである。この図を参照しながら、また以下の語句をすべて用いて、1960 年代後半以降の日本工業の変化について論じなさい。語句は繰り返し用いてもよい。

輸出 海外生産 オイルショック 構造不況 ME 革命

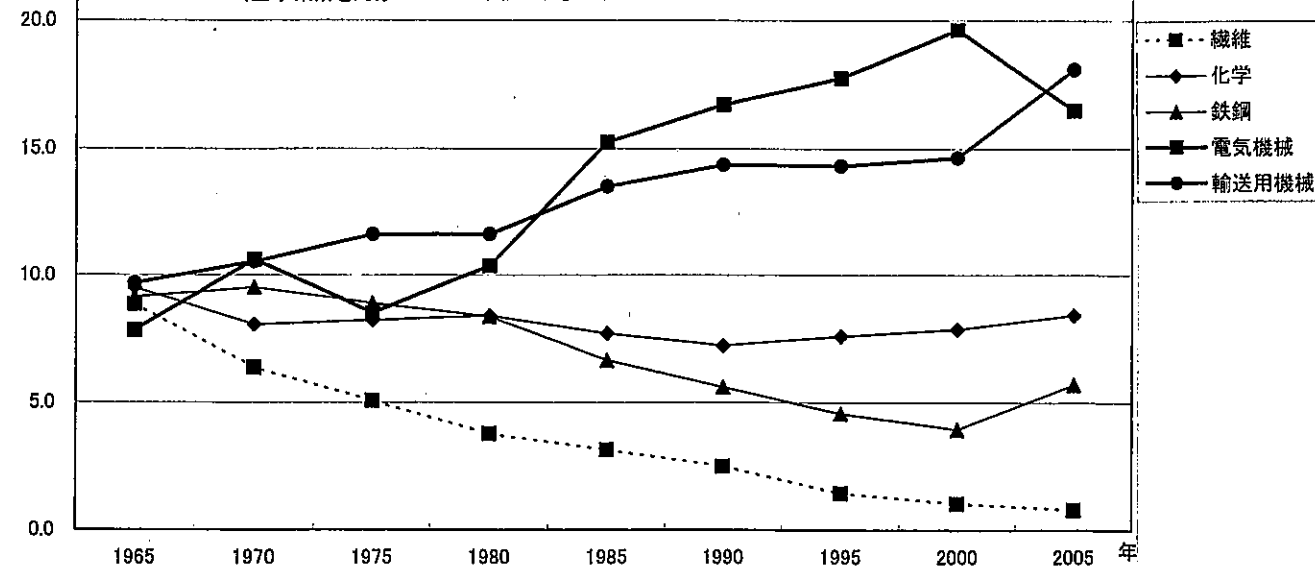
図 1 所有者別持株比率の推移



注：金融機関は、投資信託、年金信託を除く（ただし、1978 年度以前は年金信託を含む）。事業法人等は、金融機関、証券会社以外の法人格を有する国内法人を、外国人は、外国の法律に基づき設立された法人、外国の政府・地方公共団体、日本以外の国籍を有する個人を、個人・その他は、日本国籍の個人および国内の法人格を有しない団体を、それぞれさす。

出所：東京証券取引所ほか「平成 17 年度株式分布状況調査」による。

図 2: 製造品出荷額等に占める業種別構成比の推移
 (全事業所を対象とした「工業統計表」各年版による)



平成 21 年度修士課程入学試験問題
広域システム科学系 総合科目

第 20 問 科学技術社会論

以下の設問Ⅰ、Ⅱに答えよ。

Ⅰ. 近年、科学技術の関係する社会的意思決定への市民参加の必要性がさまざまな分野で検討されている。その背景（理由）を3つに分けて述べよ。

Ⅱ. 科学技術のガバナンスへの市民参加について以下の問いに答えよ。

(1) 市民参加の形式を、参加する市民の性質から大きく2つに分類せよ。

(2) (1) の2分類のそれぞれについて、具体例を2つずつあげ、合計4種の市民参加の運営のしかたと特徴について説明せよ。